

第4讲

第2章

正弦交流电路(中)

清华大学 电机系 陈来军, chenlaijun@tsinghua.edu.cn

第2章 正弦交流电路

2.1 正弦电压与电流

2.1.1 正弦量的参考方向和电源模型

2.1.1 周期、频率和角频率

2.1.2 相位、初相位和相位差

2.1.3 最大值和有效值

2.2 正弦量的相量表示法和复数表示法

2.3 正弦交流电路中的元件

2.3.1 电阻元件

2.3.2 电感元件

2.3.3 电容元件

2.4 正弦交流电路的分析与计算

2.4.1 RLC 串联电路

2.4.2 阻抗网络与等效阻抗

2.4.3 复杂正弦交流电路的计算

2.5 正弦交流电路的功率

2.5.1 正弦交流电路的功率

2.5.2 功率因数的提高

2.4.3 最大功率传输原理

2.6 电路中的谐振

2.6.1 串联谐振

2.6.2 并联谐振

2.7 电路的频率特性

2.7.1 传递函数与电路的频率特性

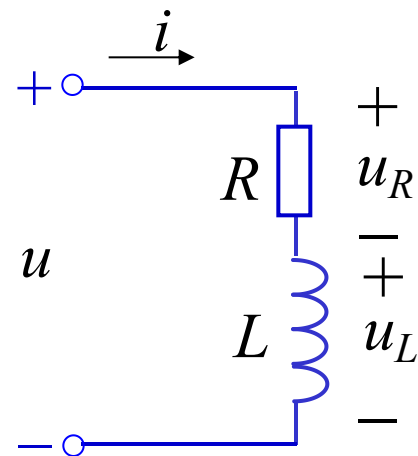
2.7.2 滤波器与波特图

2.4.1 RLC串联交流电路

1. RL串联电路

(1) RL串联电路瞬时值关系

$$\begin{aligned} u &= u_R + u_L \\ &= Ri + L \frac{di}{dt} \end{aligned}$$



设: $i = \sqrt{2} I \sin \omega t$

$$u = \sqrt{2} RI \sin \omega t + \sqrt{2} \omega LI \cos \omega t$$

$$= \sqrt{2} I (R \sin \omega t + X_L \cos \omega t)$$

$$= \sqrt{2} I \sqrt{R^2 + X_L^2} \sin(\omega t + \varphi)$$

$$= \sqrt{2} I |Z| \sin(\omega t + \varphi)$$

$$= \sqrt{2} U \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\varphi = \tan^{-1} \frac{X_L}{R}$$

u 领先 i φ 角, $0^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$

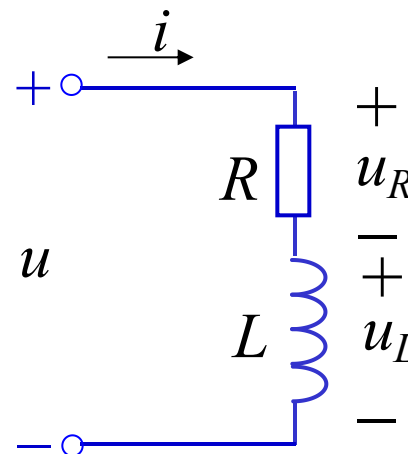
$$|Z| = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

$$U = I |Z|$$

(2) *RL*串联电路有效值关系

$$i = \sqrt{2}I \sin \omega t$$

$$u = \sqrt{2}U \sin(\omega t + \varphi)$$



$$U = I|Z|$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

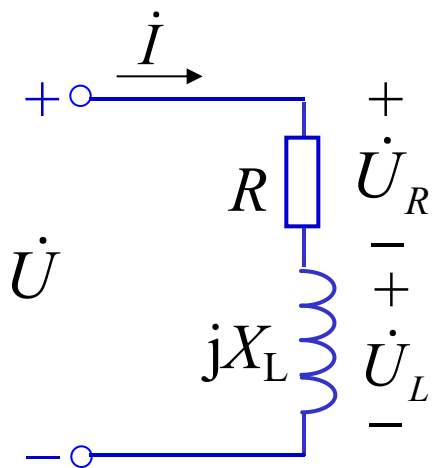
$$\varphi = \tan^{-1} \frac{X_L}{R}$$

$$U = I|Z| = I\sqrt{R^2 + X_L^2}$$

$$= \sqrt{(IR)^2 + (IX_L)^2} = \sqrt{U_R^2 + U_L^2}$$

$$U = \sqrt{U_R^2 + U_L^2}$$

(3) RL 串联电路 相量式表示



$$\dot{U} = \dot{U}_R + \dot{U}_L$$

$$\text{设: } \dot{I} = I \angle 0^\circ \quad \dot{U}_R = \dot{I}R \quad \dot{U}_L = jX_L \dot{I}$$

$$\dot{U} = \dot{U}_R + \dot{U}_L = \dot{I} (R + jX_L) = \dot{I}Z = \dot{I}|Z| \angle \varphi$$

$$Z = R + jX_L = |Z| \angle \varphi \quad \text{Z 复数阻抗}$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

$|Z|$ 称为复数阻抗的模

$$\varphi = \tan^{-1} \frac{X_L}{R}$$

φ 幅角, 电压 u 领先电流 i 的角度

(4) *RL* 串联电路的功率

$$U = \sqrt{U_R^2 + U_L^2}$$

两边都乘以 I

$$S = UI = \sqrt{(U_R I)^2 + (U_L I)^2} = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

S : 视在功率

$$P = U_R I$$

有功功率，单位：W

$$Q = U_L I$$

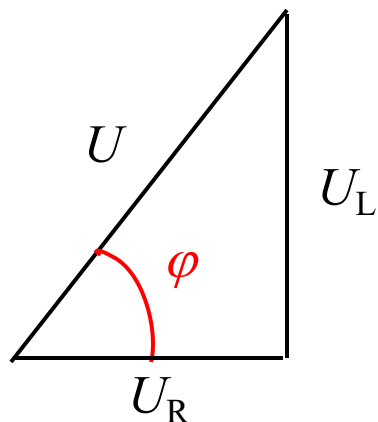
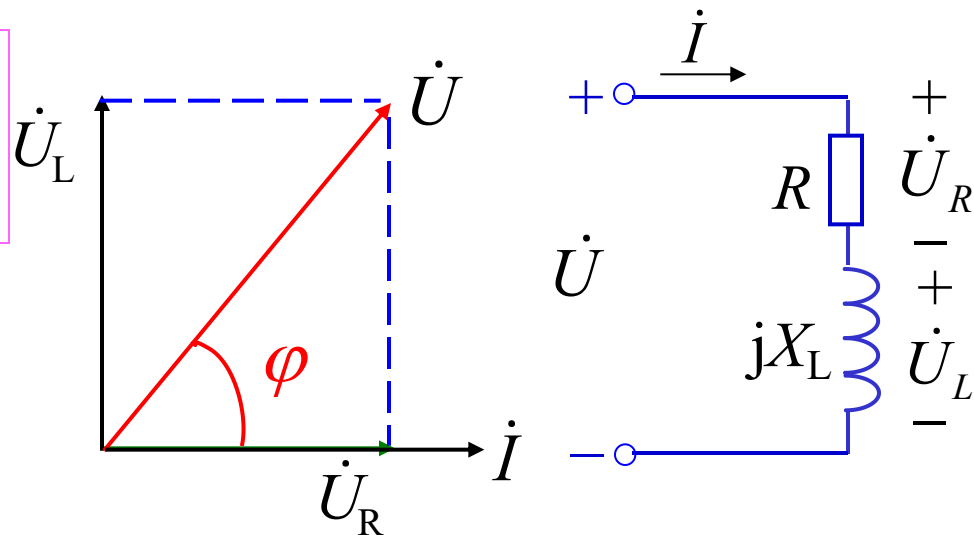
无功功率，单位：var

$$S = UI$$

视在功率，单位：V·A

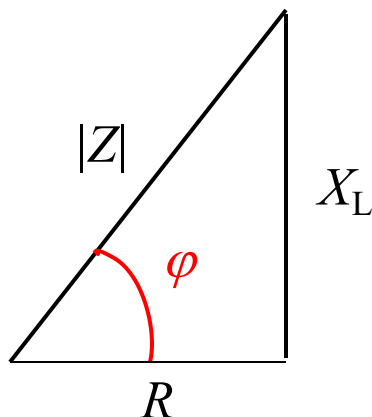
电压三角形、阻抗三角形、
功率三角形

$$\dot{U} = \dot{U}_R + \dot{U}_L$$



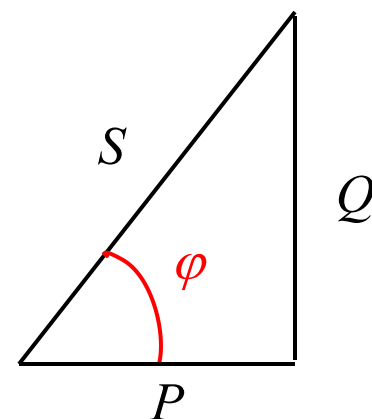
电压三角形

$$U = \sqrt{U_R^2 + U_L^2}$$



阻抗三角形

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$



功率三角形

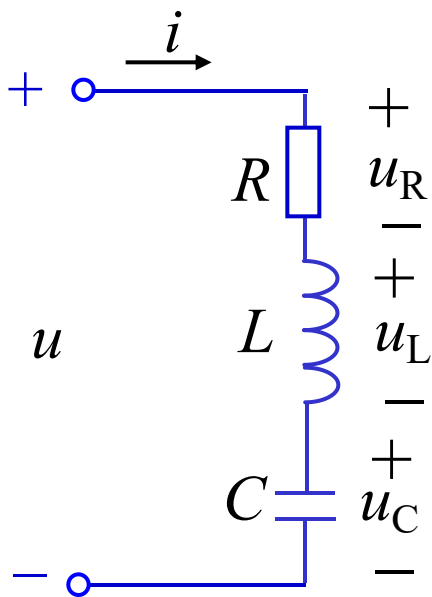
$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$P = S \cos \varphi = UI \cos \varphi$$

$\cos \varphi$ 称为功率因数

3. *RLC*串联交流电路

(1) 电流、电压的瞬时关系



$$u = u_R + u_L + u_C$$

$$u_R = Ri$$

$$u_L = L \frac{di}{dt}$$

$$i = C \frac{du_C}{dt} \longrightarrow u_C = \frac{1}{C} \int i dt$$

$$u = u_R + u_L + u_C$$

$$= Ri + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i dt$$

(2) 相量模型

相量方程式：

$$\dot{U} = \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C$$

设 $\dot{I} = I \angle 0^\circ$ (参考相量)

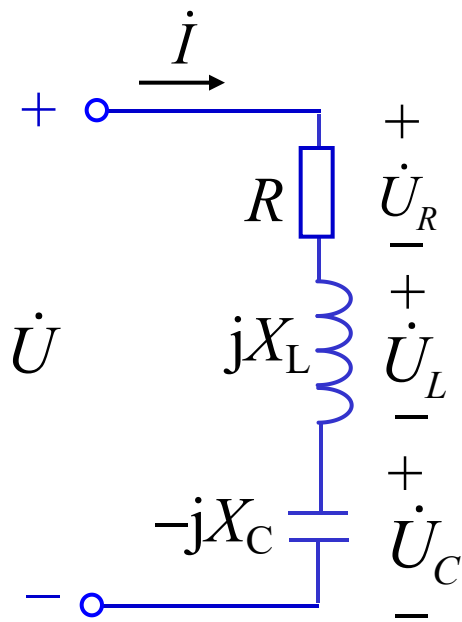
则 $\dot{U}_R = \dot{I}R$

$$\dot{U}_L = \dot{I}(jX_L)$$

$$\dot{U}_C = \dot{I}(-jX_C)$$

$$\begin{aligned}\dot{U} &= \dot{I}R + \dot{I}(jX_L) + \dot{I}(-jX_C) \\ &= \dot{I}[R + j(X_L - X_C)] = \dot{I}Z\end{aligned}$$

复数阻抗： $Z = R + j(X_L - X_C)$



复数阻抗 $Z = R + \mathrm{j}(X_{\mathrm{L}} - X_{\mathrm{C}}) = |Z| \angle \varphi$

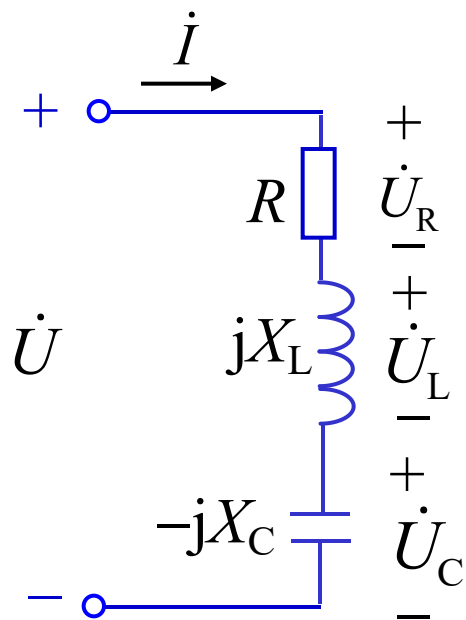
其中 $|Z| = \sqrt{R^2 + (X_{\mathrm{L}} - X_{\mathrm{C}})^2}$

$$\varphi = \tan^{-1} \frac{X_{\mathrm{L}} - X_{\mathrm{C}}}{R}$$

因此 $\dot{U} = \dot{I}Z = \dot{I}|Z| \angle \varphi$

$$\varphi = \tan^{-1} \frac{X_{\mathrm{L}} - X_{\mathrm{C}}}{R} \begin{cases} > 0, u \text{ 领先 } i, \text{ 电路呈电感性} \\ = 0, u \text{ 与 } i \text{ 同相, 电路呈电阻性} \\ < 0, u \text{ 落后 } i, \text{ 电路呈电容性} \end{cases}$$

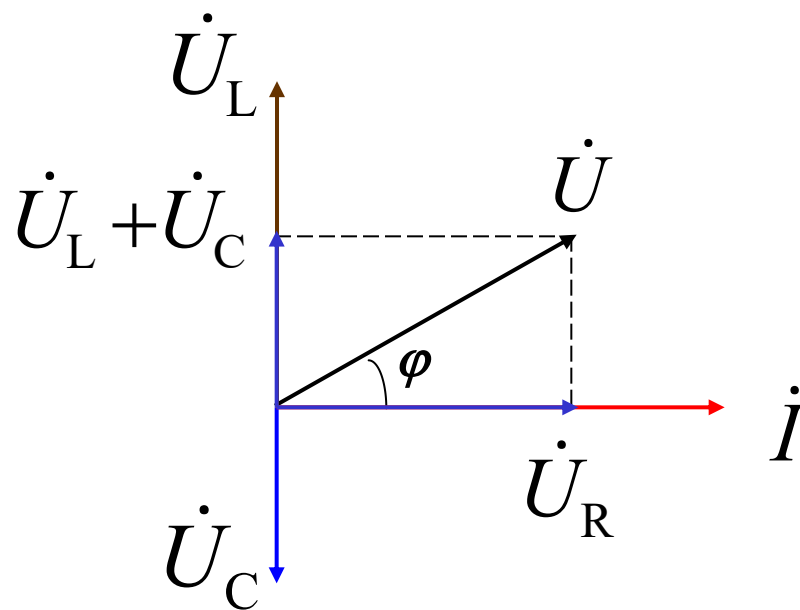
(3) *RLC*串联电路的相量图



相量表达式:

$$\dot{U} = \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C$$

当 $U_L > U_C$ 时的相量图



思考:

$U_L < U_C$ 时的相量图

$U_L = U_C$ 时的相量图

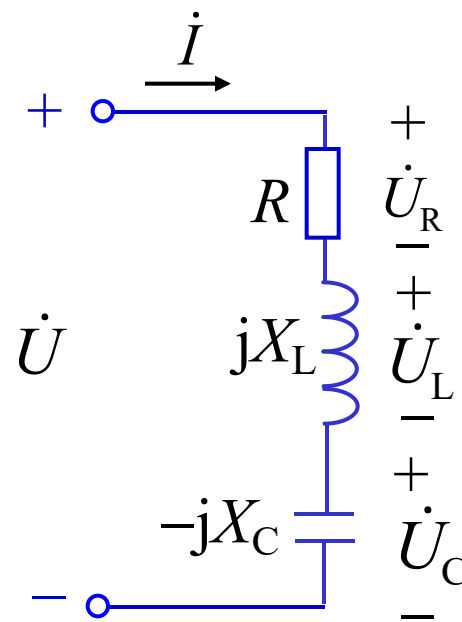
RLC串联交流电路中的复数形式欧姆定律

$$\dot{U} = \dot{I}Z$$

$$Z = R + j(X_L - X_C)$$

Z: 复数阻抗

- 实部为阻
- 虚部为抗
 - 感抗
 - 容抗



阻抗三角形，电压三角形，功率三角形 (便于记忆)

$$Z = R + j(X_L - X_C)$$

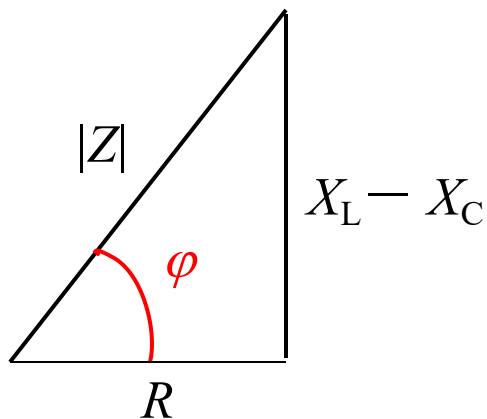
$$|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$\varphi = \tan^{-1} \frac{X_L - X_C}{R}$$

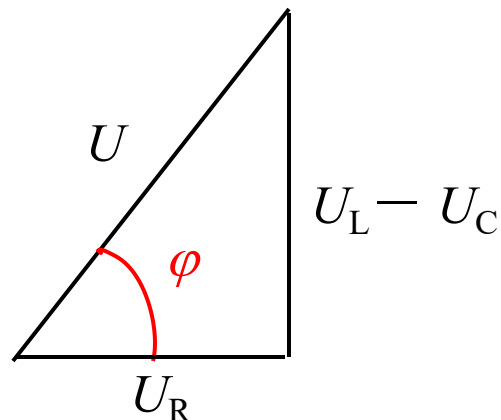
$$U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}$$

$$P = S \cos \varphi = UI \cos \varphi$$

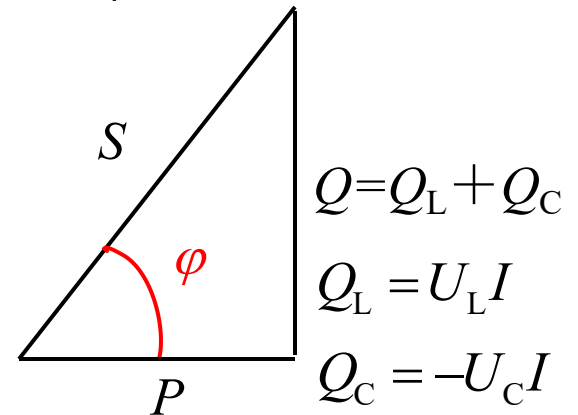
$\cos \varphi$ 称为功率因数



阻抗三角形



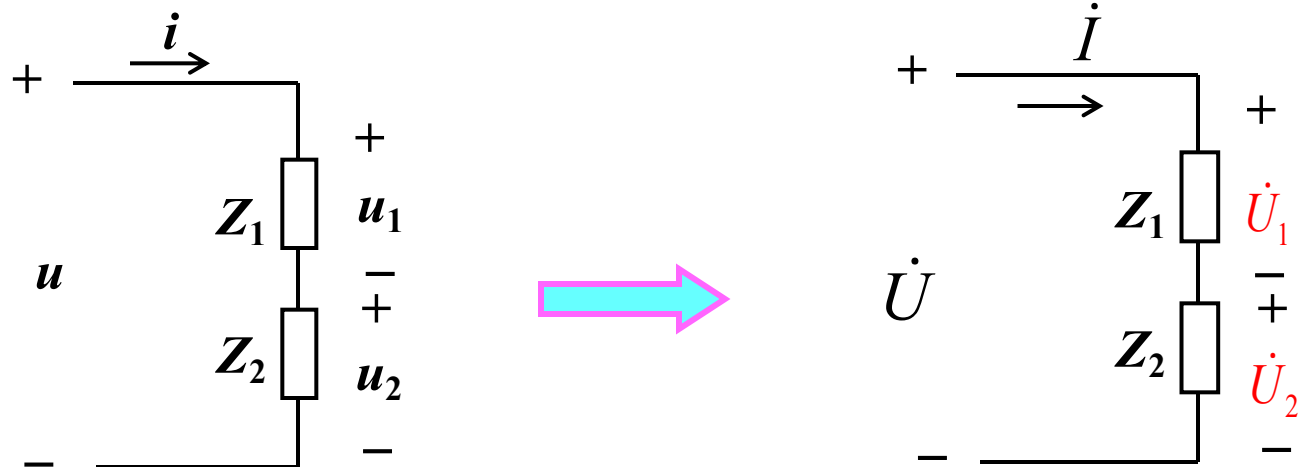
电压三角形



功率三角形

2.4.2 阻抗网络与等效电路

1 阻抗串联

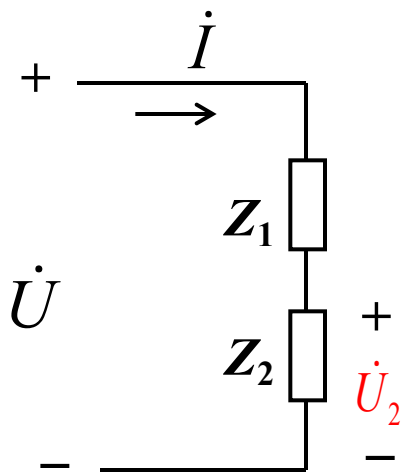


$$\dot{U} = \dot{U}_1 + \dot{U}_2 = \dot{I}Z_1 + \dot{I}Z_2 = \dot{I}(Z_1 + Z_2)$$

等效阻抗 $Z = Z_1 + Z_2$

分压公式 $\dot{U}_1 = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} \dot{U}$ $\dot{U}_2 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \dot{U}$

例1



$$\dot{U} = 100 \angle 60^\circ \text{V}$$

$$Z_1 = j20\Omega$$

$$Z_2 = 10 - j10\Omega$$

$$\omega = 1000 \text{rad/s}$$

求 u_2

$$\dot{U}_2 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \dot{U}$$

$$Z_1 + Z_2 = 10 + j10\Omega = 10\sqrt{2} \angle 45^\circ \Omega$$

$$Z_2 = 10\sqrt{2} \angle -45^\circ \Omega$$

$$\dot{U}_2 = \frac{10\sqrt{2} \angle -45^\circ}{10\sqrt{2} \angle 45^\circ} \times 100 \angle 60^\circ$$

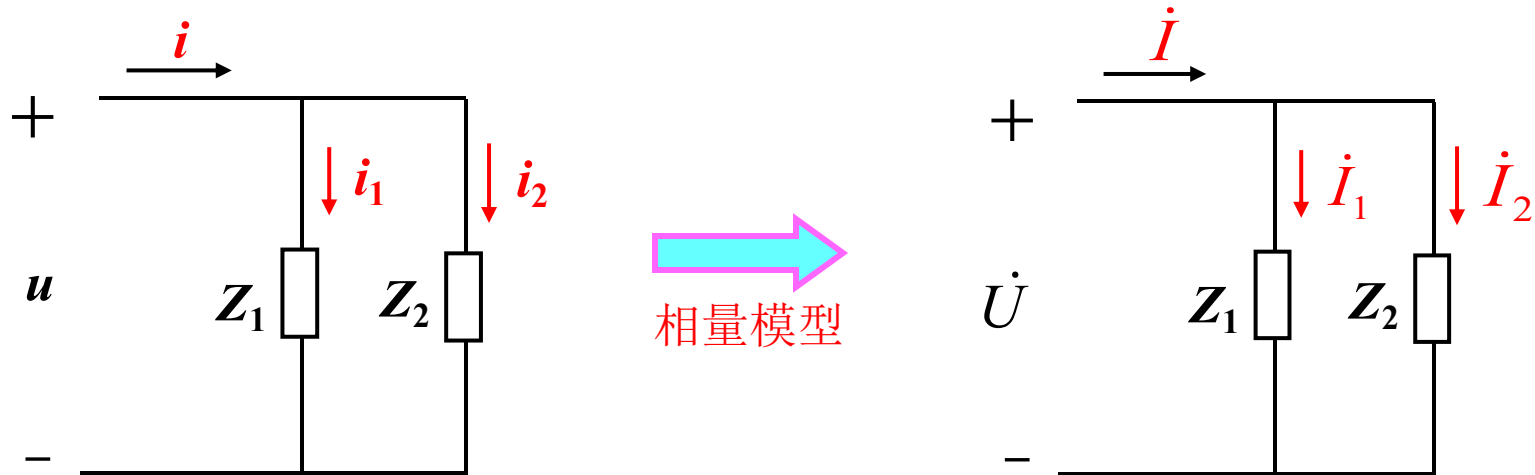
$$= 1 \angle -90^\circ \times 100 \angle 60^\circ$$

$$= 100 \angle -30^\circ$$

$$u_2 = 100\sqrt{2} \sin(1000t - 30^\circ) \text{V}$$

复数符号法

2 阻抗并联



$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = \frac{\dot{U}}{Z_1} + \frac{\dot{U}}{Z_2} = \dot{U} \left(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} \right)$$

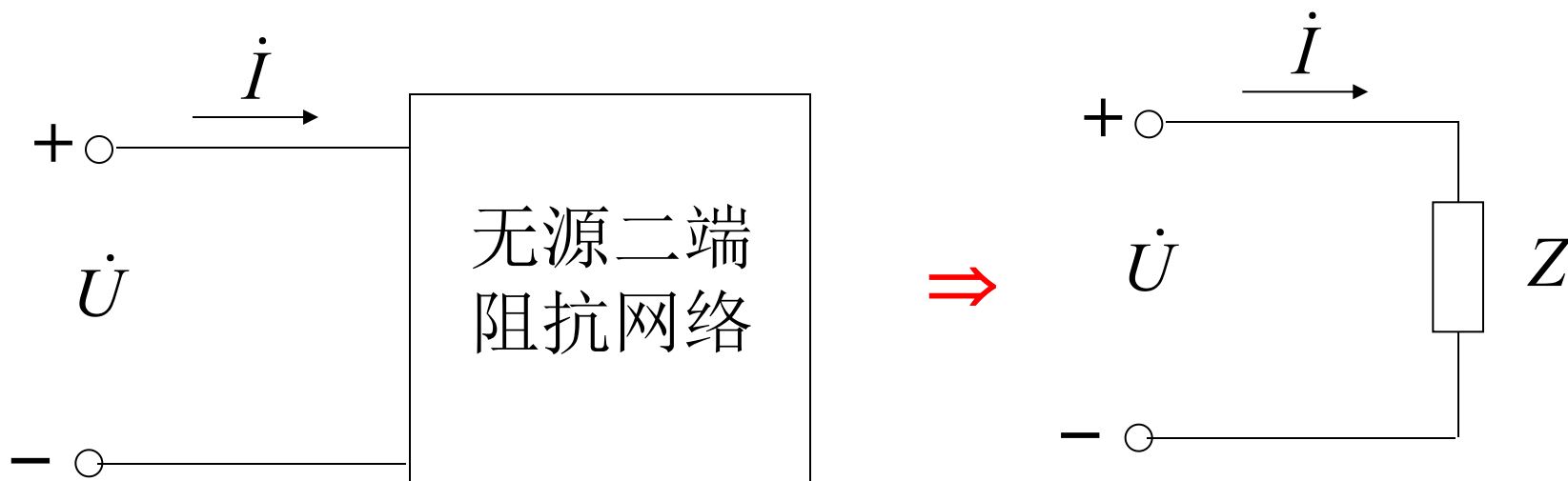
等效阻抗

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{1}{\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} = Z_1 // Z_2$$

分流公式

$$\dot{I}_1 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \dot{I}$$

阻抗网络的等效阻抗



$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}}$$

加压求流法求等效阻抗

2.4.3 交流电路的一般分析方法

在正弦交流电路中，若正弦量用相量表示，电路参数用复数阻抗表示，则直流电路中介绍的基本定律、公式、分析方法都能用。具体步骤如下：

- 1、据原电路图画出相量模型图（电路结构不变）

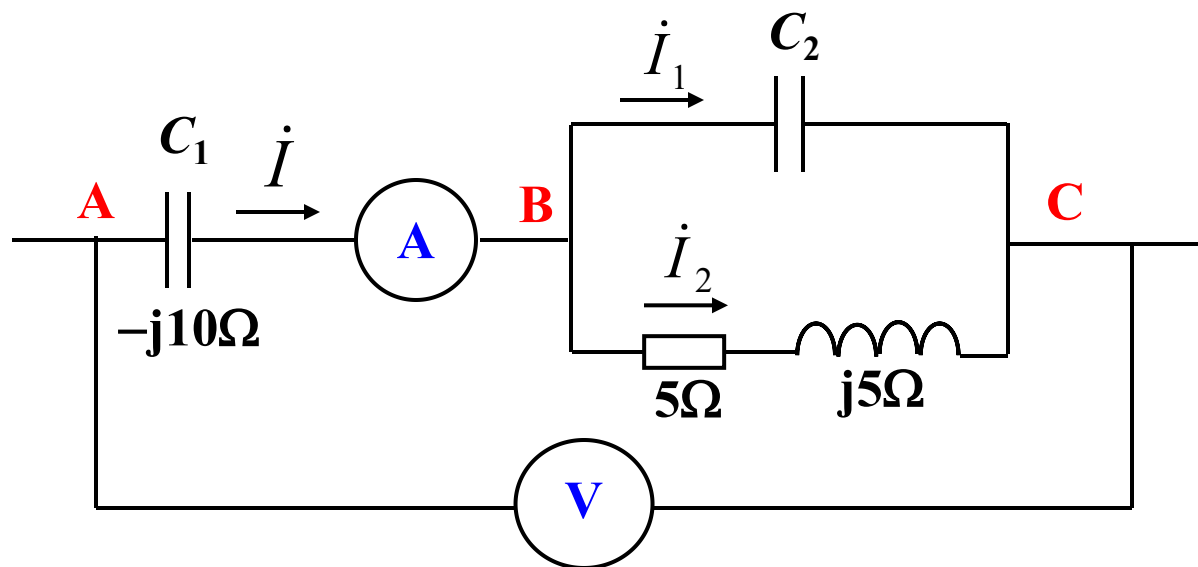
$$\begin{array}{lll} R \rightarrow R & L \rightarrow jX_L & C \rightarrow -jX_C \\ u \rightarrow \dot{U} & i \rightarrow \dot{I} & e \rightarrow \dot{E} \end{array}$$

- 2、根据相量模型列出相量方程式或画相量图
- 3、用复数符号法或相量图求解
- 4、将结果变换成要求的形式

例2

下图中已知： $I_1=10\text{A}$ ， $U_{\text{BC}}=100\text{V}$

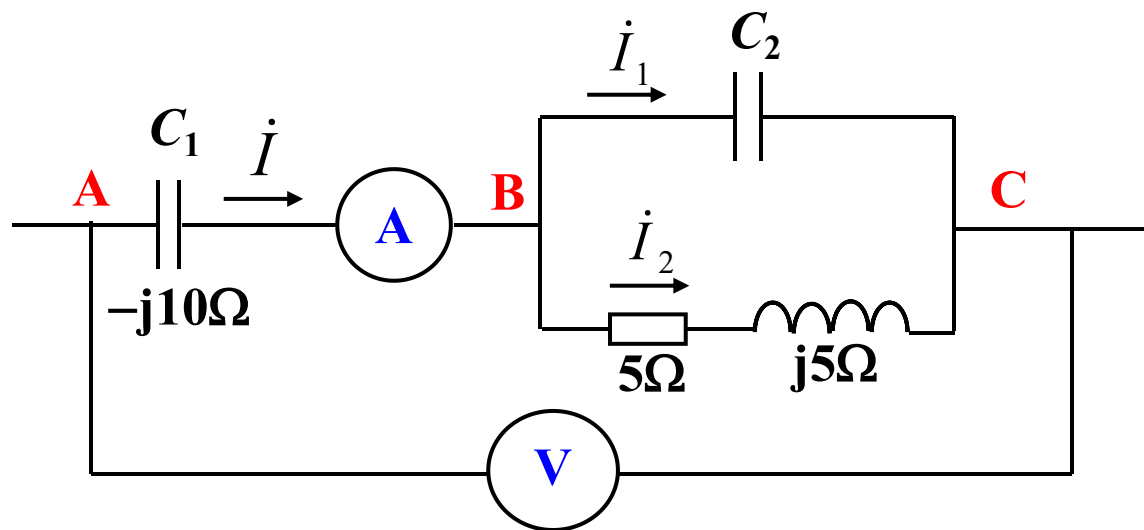
求： 电流表A、电压表V的读数



解题方法有两种： 1. 利用相量图求结果

2. 利用复数进行相量运算

解法2: 利用复数进行相量运算



已知: $\dot{I}_1 = 10\text{A}$,
 $U_{BC} = 100\text{V}$

求: A、V的读数

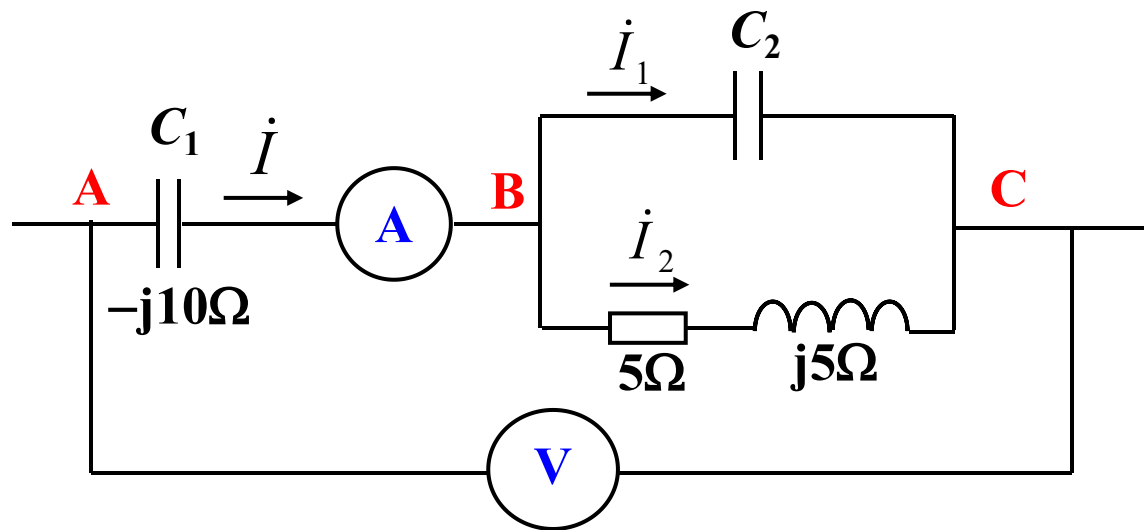
设: $\dot{U}_{BC}$ 为参考相量, 即: $\dot{U}_{BC} = 100 \angle 0^\circ \text{ V}$

则: $\dot{I}_1 = 10 \angle 90^\circ = j10 \text{ A}$

$$\dot{I}_2 = \frac{100 \angle 0^\circ}{5 + j5} = 10 - j10 \text{ A}$$

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = j10 + (10 - j10) = 10 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$\therefore$ A读数为 10A



已知: $I_1=10\text{A}$,
 $U_{\text{BC}}=100\text{V}$

求: A、V的读数

$$\dot{U}_{\text{BC}} = 100 \angle 0^\circ \text{ V} \quad \dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 10 \angle 0^\circ \text{ A}$$

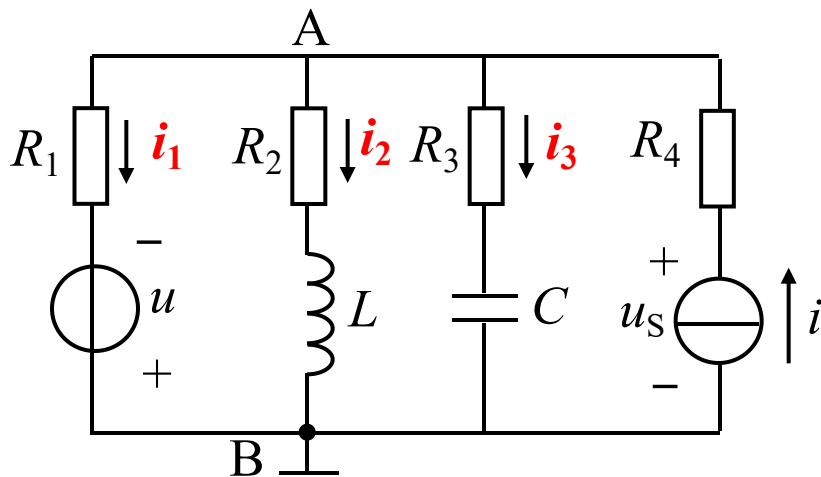
$$\dot{U}_{\text{AB}} = \dot{I} (-j10) = -j100 \text{ V}$$

$$\begin{aligned} \dot{U}_{\text{AC}} &= \dot{U}_{\text{AB}} + \dot{U}_{\text{BC}} = 100 - j100 \\ &= 100\sqrt{2} \angle -45^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

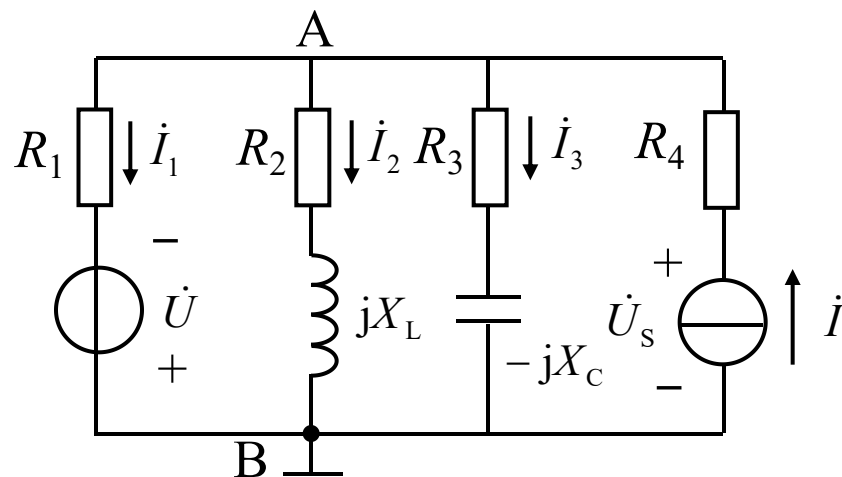
∴ 电压表读数约为141V

例3（教材例2.20）

已知： R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 L 、 C 、 u 、 i 、 ω ，求支路电流 i_1 、 i_2 、 i_3 。



相量模型



结点电位法

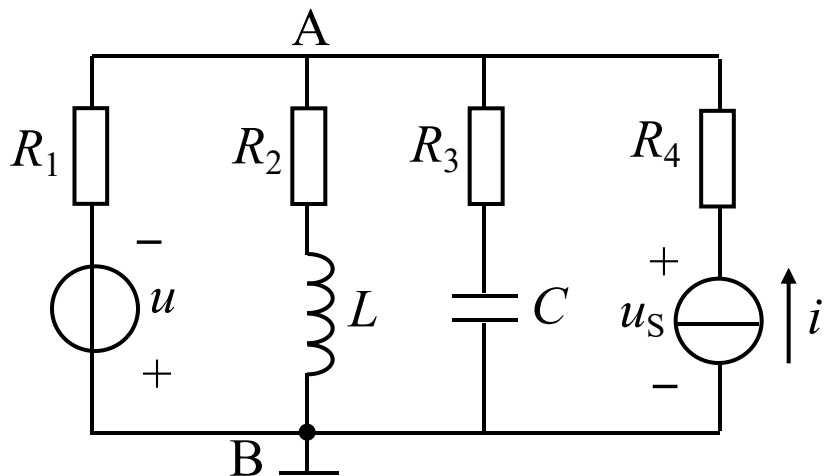
$$\dot{V}_A = \frac{-\frac{\dot{U}}{R_1} + \dot{I}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2 + jX_L} + \frac{1}{R_3 - jX_C}}$$

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{V}_A + \dot{U}}{R_1} \rightarrow \dot{i}_1$$

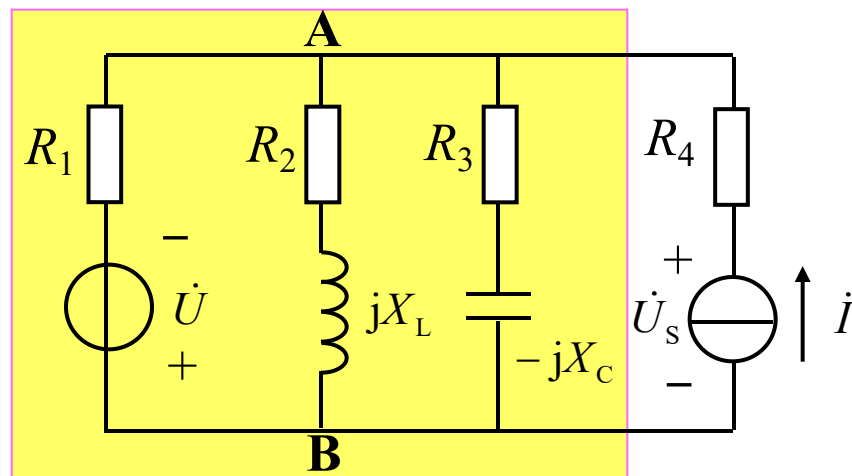
$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{V}_A}{R_2 + jX_L} \rightarrow \dot{i}_2$$

$$\dot{I}_3 = \frac{\dot{V}_A}{R_3 - jX_C} \rightarrow \dot{i}_3$$

例2 上例中，求电流源两端的电压 u_S 。



相量模型

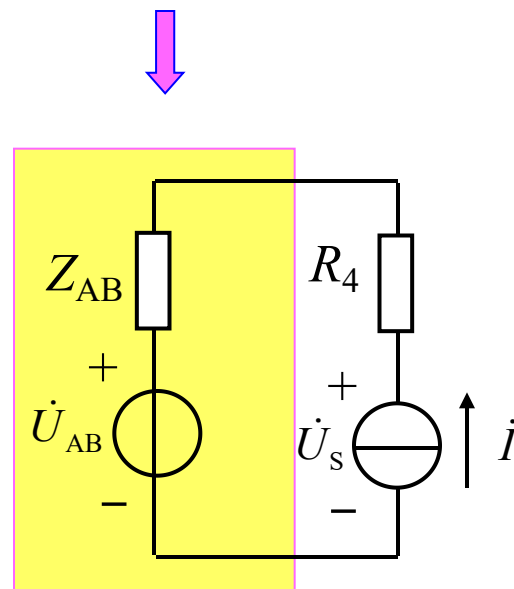


戴维宁定理

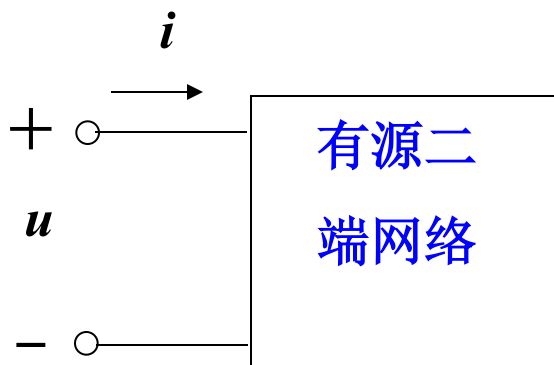
$$\dot{U}_{AB} = (-\dot{U}) \frac{(R_2 + jX_L) // (R_3 - jX_C)}{R_1 + (R_2 + jX_L) // (R_3 - jX_C)}$$

$$Z_{AB} = R_1 // (R_2 + jX_L) // (R_3 - jX_C)$$

$$\dot{U}_S = \dot{U}_{AB} + \dot{I}(Z_{AB} + R_4)$$



2.5.1 正弦交流电路的功率



瞬时功率 $p = ui$

$$u = \sqrt{2}U \sin(\omega t + \varphi_u)$$

$$i = \sqrt{2}I \sin(\omega t + \varphi_i)$$

u 和 i 的参考方向规定一致

平均功率 $P = \frac{1}{T} \int_0^T p dt = UI \cos(\varphi_u - \varphi_i)$

$P > 0$, 消耗功率; $P < 0$, 输出功率; $P = 0$, 该网络不消耗功率

无功功率 $Q = UI \sin(\varphi_u - \varphi_i)$

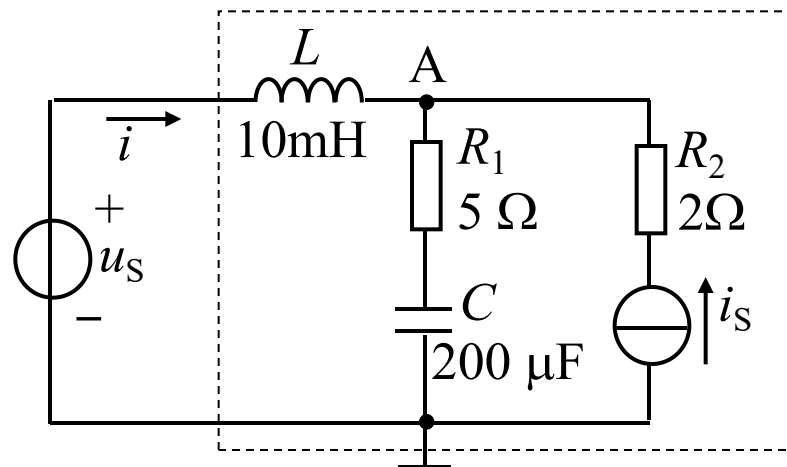
视在功率 $S = UI$

$$\left\{ \begin{array}{l} Q > 0, \text{ 电路呈感性} \\ Q < 0, \text{ 电路呈容性} \\ Q = 0, \text{ 电路呈阻性} \end{array} \right.$$

例4（教材例2.26）

已知： $u_s = 50\sqrt{2} \sin 1000t \text{ V}$ $i_s = 10\sqrt{2} \sin(1000t + 90^\circ) \text{ A}$

求：虚线框内部分电路的 P 、 Q 、 S 。



当有源二端网络端电压
和电流正方向一致时

$$P = UI \cos(\varphi_u - \varphi_i)$$

相量模型（略）

$$\dot{V}_A = \frac{\frac{\dot{U}_s}{jX_L} + \dot{I}_s}{\frac{1}{jX_L} + \frac{1}{R_1 - jX_C}} = j50 \text{ (V)}$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_s - \dot{V}_A}{jX_L} = 25\sqrt{2} \angle -135^\circ \text{ (A)}$$

$$P = U_s I \cos(0 - (-135^\circ)) \\ = 50 \times 25\sqrt{2} \cos 135^\circ = -1250 \text{ (W)}$$

（ P 负号表示此部分电路输出功率）

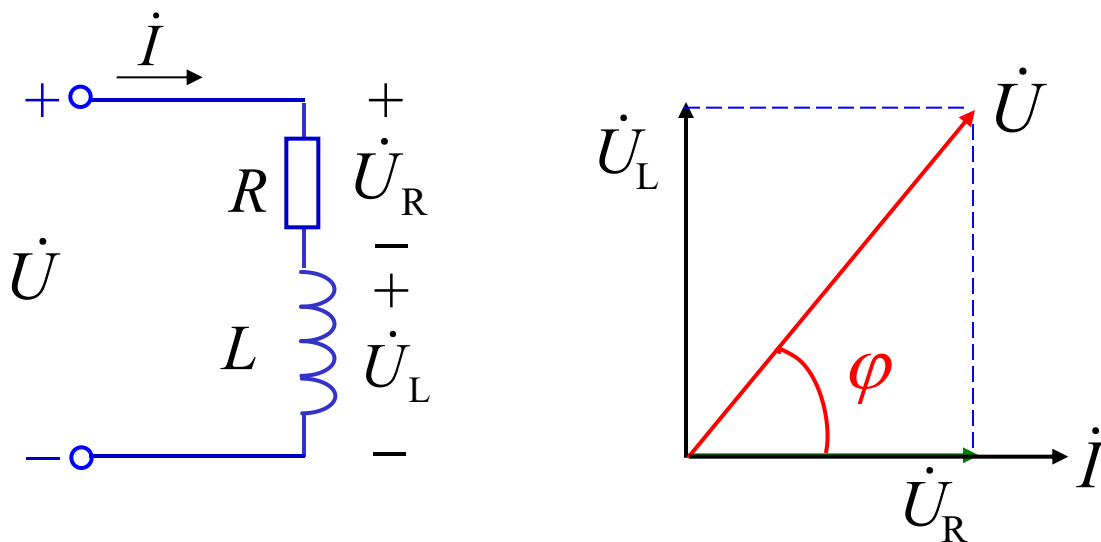
$$Q = U_s I \sin 135^\circ = 1250 \text{ (var)}$$

（ Q 正号表示此部分电路呈感性）

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 1250\sqrt{2} \text{ (V} \cdot \text{A)}$$

2.5.2 功率因数的提高

问题的提出：日常生活中很多负载为感性的，其等效电路及相量关系如下：



消耗有功功率为： $P = P_R = UI \cos \varphi$

$\therefore$ 当 U 、 P 一定时 $\cos \varphi \uparrow \longrightarrow I \downarrow \longrightarrow$ 供电线路功耗 $\downarrow$

$\therefore$ 希望将 $\cos \varphi$ 提高

供电局一般要求用户的 $\cos \varphi > 0.85$ ，否则受处罚

常用电路的功率因数

纯电阻电路	$\cos \varphi = 1 \quad (\varphi = 0)$
纯电感电路或 纯电容电路	$\cos \varphi = 0 \quad (\varphi = \pm 90^\circ)$
<i>R-L-C</i> 串联电路	$0 < \cos \varphi < 1$ $(-90^\circ < \varphi < +90^\circ)$
电动机 空载 满载	$\cos \varphi = 0.2 \sim 0.3$ $\cos \varphi = 0.7 \sim 0.9$
日光灯 (<i>R-L</i> 串联电路)	$\cos \varphi = 0.5 \sim 0.6$

40W白炽灯

$$\cos \varphi = 1$$

$$P = UI \cos \varphi \quad \Rightarrow \quad I = \frac{P}{U} = \frac{40}{220} = 0.182 \text{ A}$$

40W日光灯

$$\cos \varphi = 0.5$$

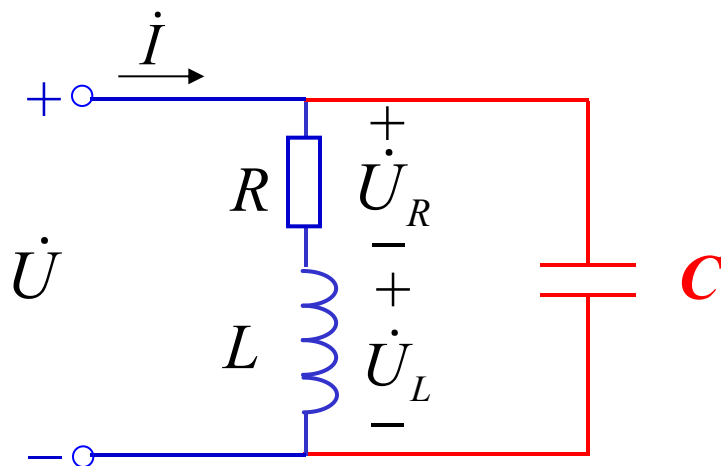
$$I = \frac{P}{U \cos \varphi} = \frac{40}{220 \times 0.5} = 0.364 \text{ A}$$

此例说明：同样功率的电器，功率因数越小，线路电流越大。

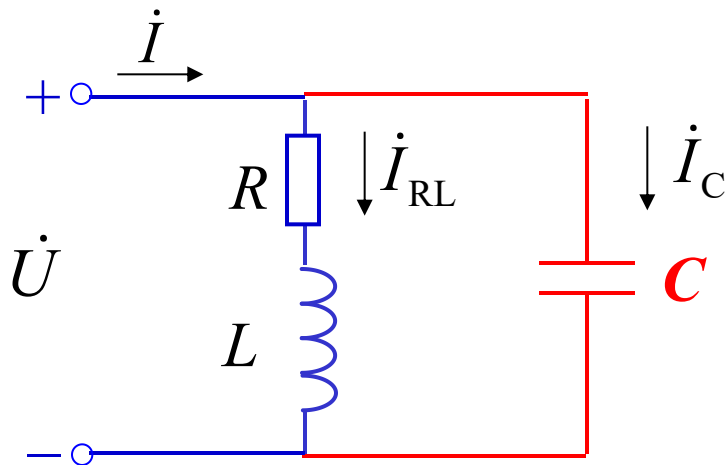
提高功率因数的原则：

必须保证原负载的工作状态不变。即：加至负载上的电压 $\dot{U}$ 和负载的有功功率 P 不变。

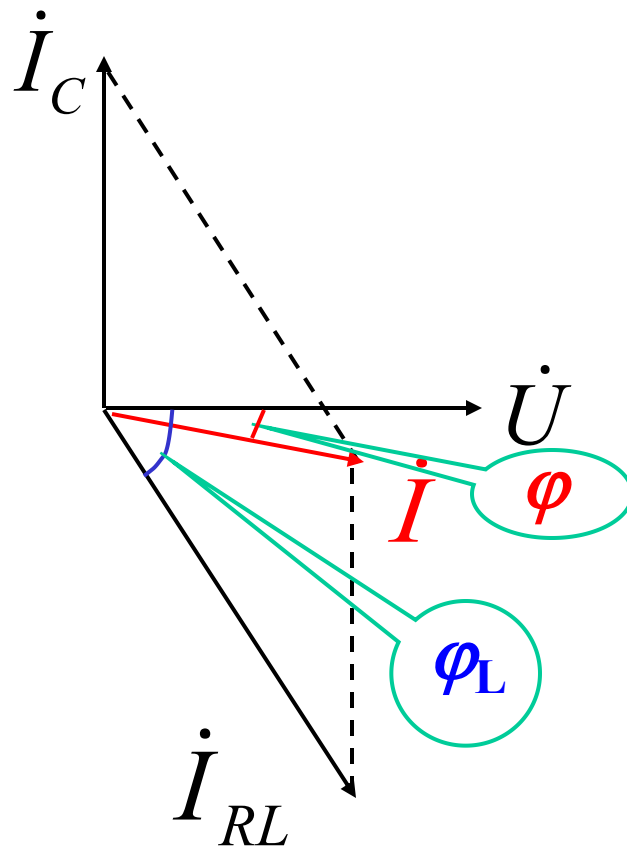
提高功率因数的方法： 并联电容



为什么并联电容后能提高功率因数？ 用相量图分析



设原电路的功率因数为 $\cos\varphi_L$ ，要求补偿到 $\cos\varphi$ ，须并联多大电容？（设 U 、 P 、 ω 为已知）



分析依据：补偿前后 P 、 U 不变。

由相量图可知：

$$I_C = I_{RL} \sin \varphi_L - I \sin \varphi$$

$$\because P = UI_{RL} \cos \varphi_L$$

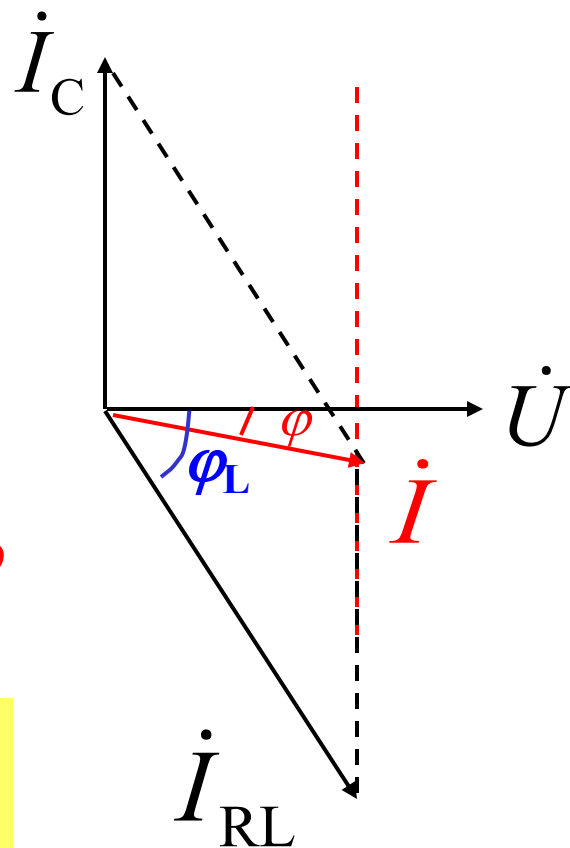
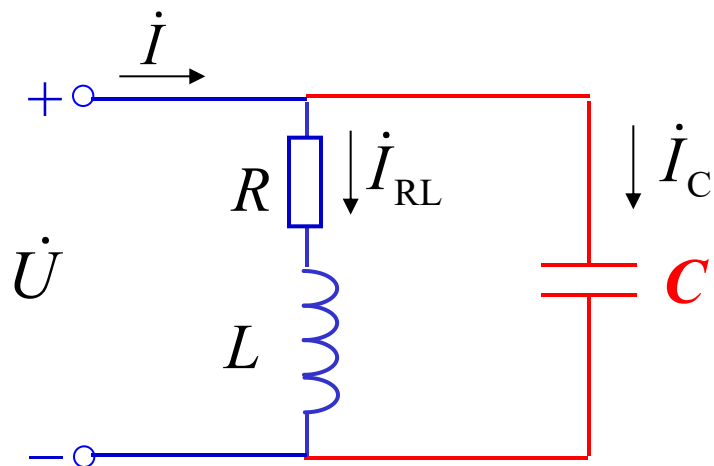
$$P = UI \cos \varphi$$

$$I_C = \frac{U}{X_C} = U\omega C$$

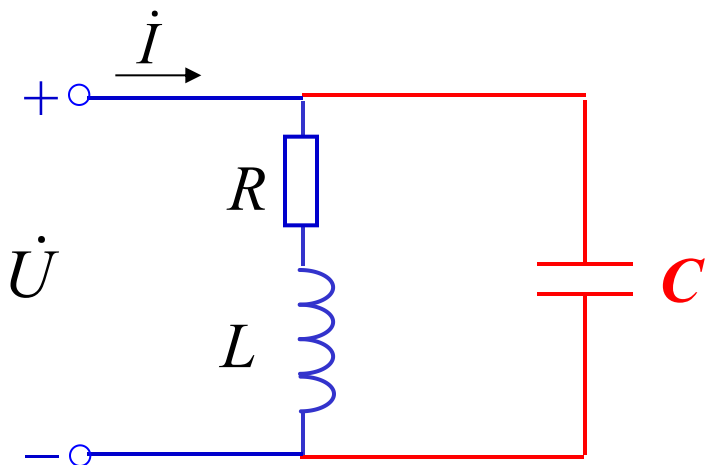
$$\therefore U\omega C = \frac{P}{U \cos \varphi_L} \sin \varphi_L - \frac{P}{U \cos \varphi} \sin \varphi$$

解得：

$$C = \frac{P}{\omega U^2} (\tan \varphi_L - \tan \varphi)$$



例5 功率因数补偿



$$C = \frac{P}{\omega U^2} (\tan \varphi_L - \tan \varphi)$$

设： $P=40\text{W}$ ， $U=220\text{V}$ ， $f=50\text{Hz}$ ， $\cos\varphi_L=0.5$ ， $\cos\varphi=1$

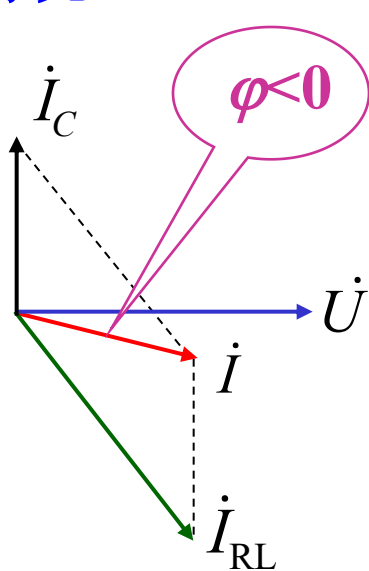
并联电容值 $C=4.5\mu\text{F}$

并联电容前 $I=0.36\text{A}$

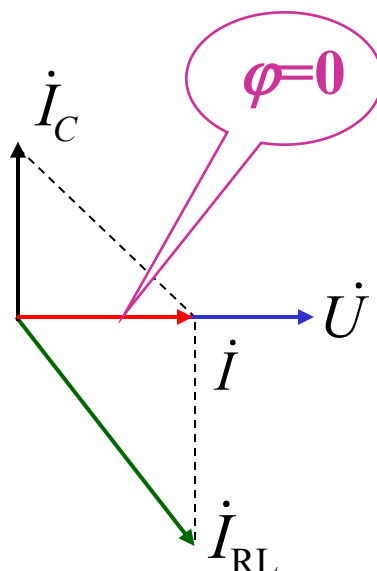
并联电容后 $I=0.18\text{A}$

功率因数补偿问题讨论

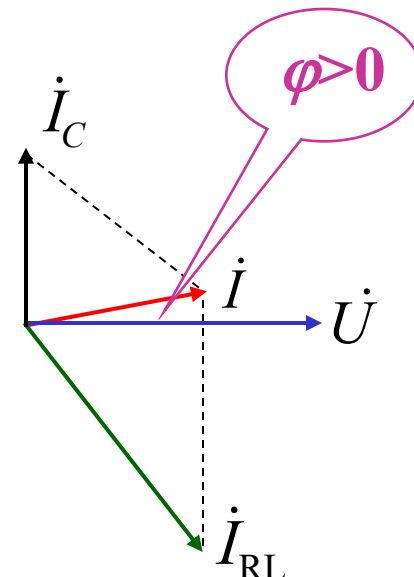
功率因数补偿到什么程度？理论上可以补偿成以下三种情况：



呈电感性
 $\cos \varphi < 1$



呈电阻性
 $\cos \varphi = 1$



呈电容性
 $\cos \varphi < 1$

思考：哪一种情况补偿电容数值较大？

一般补偿为电感性

实验要求

实验很重要，它有助于验证和理解课堂上所学的理论知识，学习和掌握各种仪表和电子仪器的使用，锻炼你的动手能力，设计型实验及计算机仿真更是能发挥你的创造才能。

要求：实验前要预习，写好实验预习报告，无预习报告扣该次实验成绩20分。

有的实验中包括设计型实验内容，设计型实验要求预习时画出电路图并拟定实验步骤，实验时交教师审查后方可进行实验。

实验后认真写实验报告，曲线用坐标纸画，实验报告的交法由带实验的老师规定。实验报告各自独立完成，反对抄袭。

本学期共8次实验，实验成绩占期末总成绩的22%